ВсОШ 1996, заключительный этап, 10 класс, задача 10.6

510. Во взводе служат три сержанта и несколько солдат. Сержанты по очереди дежурят по взводу. Командир издал такой приказ:

1) За каждое дежурство должен быть дан хотя бы один наряд вне очереди.

2) Никакой солдат не должен иметь более двух нарядов и получать более одного наряда за одно дежурство.

3) Списки получивших наряды ни за какие два дежурства не должны совпадать.

4) Сержант, первым нарушивший одно из изложенных выше правил, наказывается гауптвахтой.

Сможет ли хотя бы один из сержантов, не сговариваясь с другими, давать наряды так, чтобы не попасть на гауптвахту? (*М.Куликов*)

510. Ответ. Сможет тот сержант, который дежурит третьим.

Назовем *циклом* три дежурства, идущие подряд. Чтобы не попасть на гауптвахту, третий сержант будет в последний день каждого цикла давать наряды в точности тем солдатам, которые получили за предыдущие два дня ровно по одному наряду (из третьего пункта приказа следует, что такие солдаты найдутся). При такой стратегии по окончании каждого цикла у каждого солдата будет либо два наряда, либо ни одного, причем количество вторых будет убывать. Стало быть, когда-то окажется, что все солдаты имеют по два наряда и на гауптвахту отправится первый сержант (или еще раньше отправится первый или второй).